

初心者向け：Ubuntu VPSへの出欠システム デプロイ完全ガイド（新リポジトリ版）

サーバーに詳しくない方でも、順番通りに進めれば「既存のWordPressを壊さずに」「サブドメインで出欠システムを動かす」ことができるマニュアルです。現在、ソースコードは新しいGitHubリポジトリ（`attendance-system01`）へ移行済みですので、その状態からスタートします。ゆっくり一つずつ進めていきましょう！

本番環境の早見表

- 公開URL: `https://entry.meikun-pc.club`
- VPS上の実体: `/var/www/attendance-system`
- ホームから開く入口: `~/attendance-system`
- Nginx設定: `/etc/nginx/sites-available/attendance`

ステップ1：お名前.com等で「サブドメイン」を作る

同じサーバー（VPS）で2つの異なるサイト（WordPressと今回の出欠システム）を動かすには、**URL（ドメイン）を分ける**のが一番簡単で安全です。例えば、元のWordPressが `meikun.ed.jp` なら、今回のシステムは `attendance.meikun.ed.jp` のような名前にします。これを「サブドメイン」と呼びます。

- ドメインを購入したサイト（お名前.comやムームードメインなど）の管理画面にログインします。
- 「DNSレコード設定」という画面を探します。
- 以下の内容で新しい設定（レコード）を追加します。
 - タイプ（Type）**：A
 - ホスト名（名前）**：例として `attendance`
 - 値（IPアドレス）**：あなたのVPSのIPアドレス（例: `123.45.67.89`）
- 保存します。（※反映されるまで数十分かかることがあります）

ステップ2：VPSの中に「プログラムの置き場所」を作る

ここからは黒い画面（ターミナル / TeraTermなど）でVPSにログインして作業します。

1. VPSにログインします

```
ssh ubuntu@あなたのVPSのIPアドレス
```

2. プログラムを置くためのフォルダを作ります

今回は `/var/www` という場所の下に作ります。

```
cd /var/www/  
sudo mkdir attendance-system  
sudo chown -R ubuntu:ubuntu attendance-system
```

3. プログラム（ソースコード）を設置します

先ほど作成した新しいリポジトリからダウンロードします。

```
cd /var/www/attendance-system  
  
# 最後の「.」を忘れずに！（このフォルダの中に中身を展開するという意味です）  
git clone https://github.com/meikunpcclubsystem01/attendance-system01.git .
```

4. ホームから見える入口を作ります

`/var/www` はホームディレクトリの外にあるため、通常の一覧やSFTPでは見つけにくい場所です。実体を移動せず、ホーム直下から同じフォルダを開けるようにします。

```
ln -s /var/www/attendance-system ~/attendance-system  
cd ~/attendance-system
```

以後は `/var/www/attendance-system` の代わりに `~/attendance-system` を使えます。 `File exists` と表示された場合は、入口がすでに作成済みです。

ステップ3：秘密のパスワードファイル（`.env`）を作る

システムを動かす上で必要なパスワード（データベースやGoogleログインの鍵）を設定します。

1. `.env` ファイルを作成して編集画面を開きます

```
nano .env
```

2. 以下の内容をコピー＆ペーストし、自分の情報に書き換えます

```
# --- データベース ---
DATABASE_URL="postgresql://postgres:正しいパスワード@db.dtmkgibvktcxaohlmxip.supabase.co:5432/postgres"

# --- Googleログイン ---
GOOGLE_CLIENT_ID="あなたのCLIENT_ID"
GOOGLE_CLIENT_SECRET="あなたのCLIENT_SECRET"

# --- システムの設定 ---
# ステップ1で作ったサブドメインのURLにします（最後は / なし）
NEXTAUTH_URL="https://entry.meikun-pc.club"

# パスワードなどを暗号化するための適当な文字列
NEXTAUTH_SECRET="ここは何か長くて適当な英数字の羅列にしておけ"

# --- メール・管理者設定 ---
EMAIL_USER="送信用のGmailアドレス"
EMAIL_PASS="新しく発行したGmailアプリパスワード"
ALLOWED_DOMAIN="niigata-meikun.ed.jp"
NEXT_PUBLIC_ALLOWED_DOMAIN="niigata-meikun.ed.jp"
ADMIN_EMAILS="meikunpcclubsystem01@gmail.com"
ADMIN_PIN="あなたの管理用PIN"
CRON_SECRET="十分に長いランダム文字列"
```

認証情報の実値は `.env` だけに保存し、手順書やGitへ記録しないでください。

3. 保存して閉じます キーボードの `Ctrl` キーを押しながら `O`（オー）を押してEnter。次に `Ctrl` キーを押しながら `X` を押して画面を閉じます。

ステップ4：Docker（ドッカー）でプログラムを起動する

Dockerは、「プログラムを動かすための箱」です。これを使うことで、サーバーを汚さずにシステムを動かせます。

1. 以下のコマンドを実行して、システムを立ち上げます

```
# VPS上で初めて実行する場合はビルドが始まります
sudo docker compose up -d --build
```

※初回はダウンロードや組み立て（ビルド）が行われるため、5〜10分ほど時間がかかります。気長に待ちましょう。

2. 「Started」や「done」と表示されれば成功です！これで、VPSの「裏側（見えないところ）」でシステムが動き始めました。

ステップ5：Nginx（エンジンエックス）で表門を開ける

VPSの裏側でシステムが動いているので、今度は外部からのアクセス（ステップ1で作ったURLへのアクセス）を裏側に案内する設定をします。これがNginxの役割です。WordPressを壊さないように、慎重に追加します。

1. Nginxの設定ファイルを作成します

```
sudo nano /etc/nginx/sites-available/attendance
```

2. 以下の内容をコピー＆ペーストします（ドメイン部分は書き換えてね）

```
server {
    server_name entry.meikun-pc.club;

    location / {
        # アクセスが来たら、裏で動いているDocker(ポート3000番)にお客さんを案内する
        proxy_pass http://localhost:3000;

        # おまじない（決まり文句）
        proxy_http_version 1.1;
        proxy_set_header Upgrade $http_upgrade;
        proxy_set_header Connection 'upgrade';
        proxy_set_header Host $host;
        proxy_cache_bypass $http_upgrade;
    }
}
```

3. 保存して閉じます（Ctrl+O → Enter → Ctrl+X）

4. 今作った設定を「有効化」します

```
sudo ln -s /etc/nginx/sites-available/attendance /etc/nginx/sites-enabled/
```

5. 設定の書き間違いがないかチェックし、Nginxを再起動します

```
# チェック(syntax is ok と出ればOK)
sudo nginx -t

# 再起動して設定を適用
sudo systemctl reload nginx
```

ステップ6：サイトをHTTPS（鍵付きマーク）にする

最後に、このままだと「保護されていない通信」になってしまうため、SSL証明書を発行します。（すでにWordPress用に入っている `certbot` を使います）

1. 以下のコマンドを実行します

```
sudo certbot --nginx -d entry.meikun-pc.club
```

2. 途中で「HTTPのアクセスをHTTPSに強制的に移動させますか？」みたいな英語が出た場合は、**2 (Redirect)** を選んでEnterを押してください。

ステップ7（おまけ）：今後アップデートを反映する方法

手元のパソコンや別の場所でプログラムを書き換えてGitHubにPushした場合、VPS側のシステムにもその変更を「反映（Pull）」する必要があります。アップデートする時は以下の手順を行ってください。

1. VPSにログインしてフォルダに移動

```
ssh ubuntu@あなたのVPSのIPアドレス
cd ~/attendance-system
```

2. GitHubから最新のコードを引っ張ってくる（Pull）

```
git pull origin main
```

3. **Dockerを一度止めて、ビルドし直して起動する** プログラムが変わったので、今の箱を壊して新しい箱を作り直します。(データは消えないので安心してください)

```
# 停止
sudo docker compose down
# 再構築して起動
sudo docker compose up -d --build
```

これで最新プログラムに入れ替わります！

🎉 **これで完了です！お疲れ様でした！** 🎉

スマホやパソコンのブラウザから `https://entry.meikun-pc.club` にアクセスしてみてください。あなたの作った出欠システムが表示されるはずです。